

Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

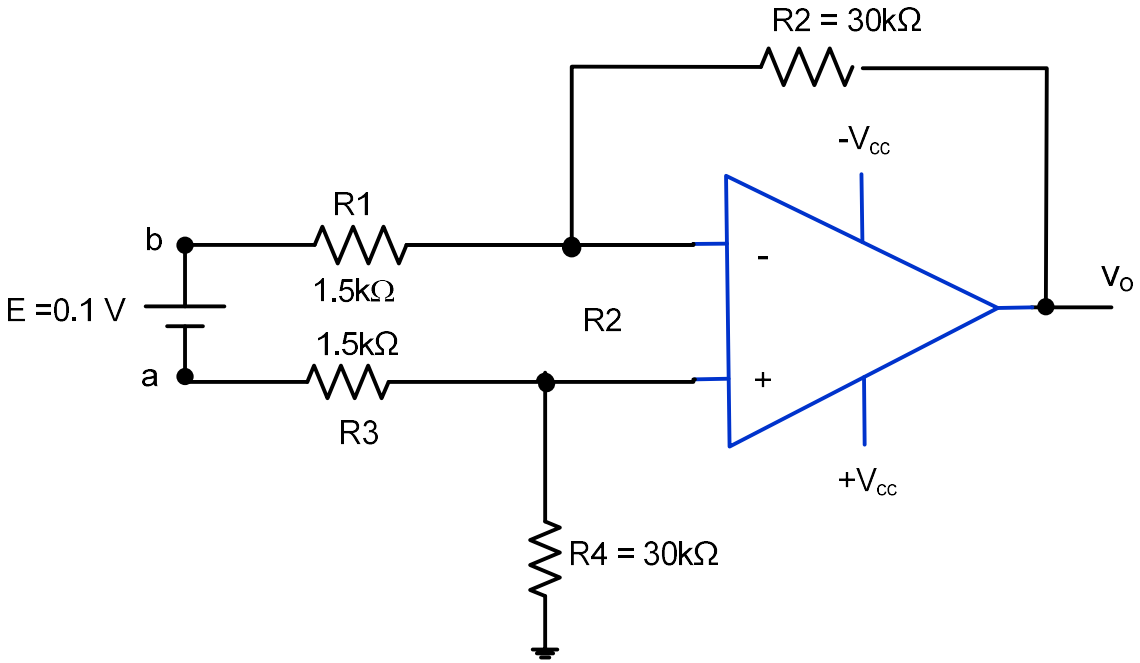
Electrónica Básica

Tema 2:

Problemas de AO

AO
Solución al Problema P2.27

P2.27 El AO de la figura 2.27 es ideal (ganancia infinita).



a) Halle la corriente que circula por el generador de entrada.

b) Halle la tensión de salida, v_o , del amplificador.

c) ¿Qué valor tiene la tensión de entrada en modo común?

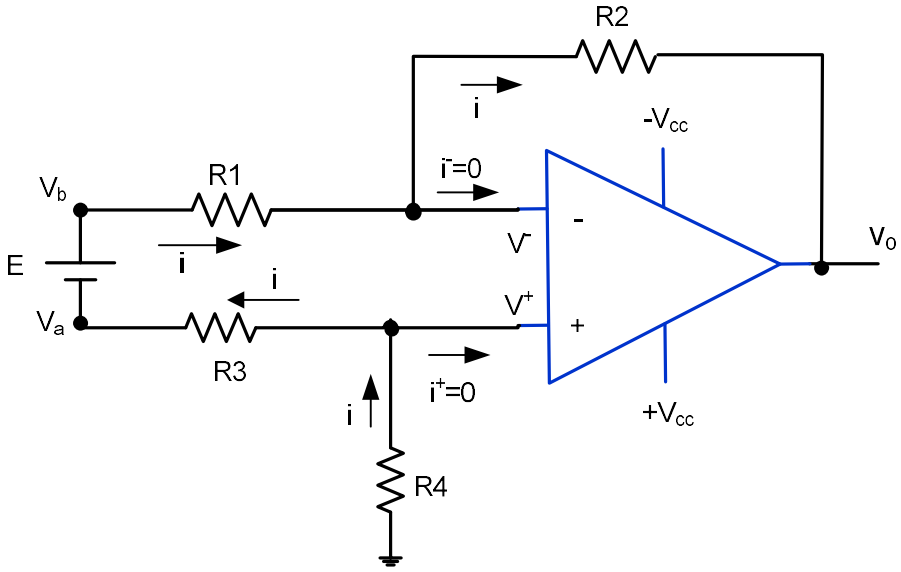
AO
Solución al Problema P2.27 (continuación)

Una posible solución a los apartado a) y b):

Planteando la malla formada por E (0.1V), R_1 (1.5 kΩ,conectada entre el terminal "b" y el terminal "-" del AO), R_3(1.5 kΩ,conectada entre el terminal "a" y el terminal "+" del AO), y los terminales de entrada del AO:

$$\left.\begin{array}{l} i(R_1+R_3)+(v^- - v^+)=E \\ v^- = v^+ \end{array}\right\} \Rightarrow E = i(R_1+R_3) \Rightarrow i = \frac{E}{R_1+R_3} = \frac{0.1}{3k\Omega} = 33.3\mu A$$

$$v_0 = -i(R_2+R_4)+(v^- - v^+) = -\frac{0.1}{3}60 = -2V$$



AO
Solución al Problema P2.27

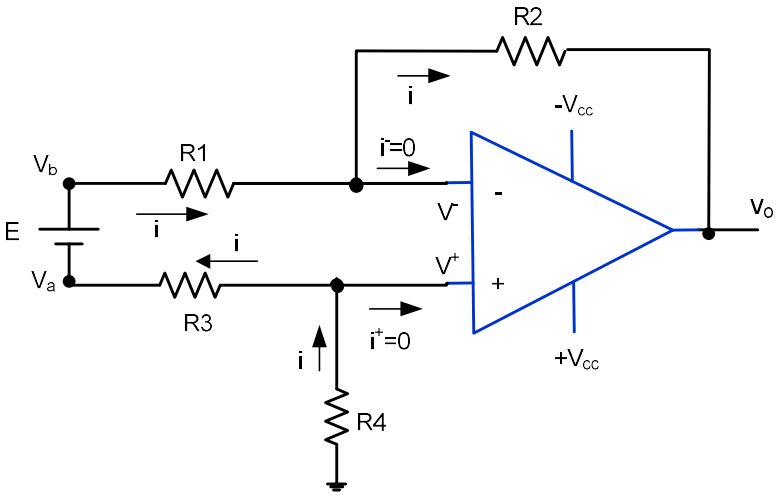
Otra posible solución a los apartados a) y b):

$$\left.\begin{array}{l}\text{Nudo terminal "-" AO: } \dfrac{v^- - v_0}{R_2 = 30k\Omega} = \dfrac{v_b - v^-}{R_1 = 1.5k\Omega} \\ \text{Nudo terminal "+" AO: } \dfrac{v_a - v^+}{R_3 = 1.5k\Omega} = \dfrac{v^+}{R_4 = 30k\Omega} \\ v^- = v^+ \\ v_b - v_a = E = 0.1V \\ v_a = \text{tensión en el nudo "a"} \\ v_b = \text{tensión en el nudo "b"}\end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l}\dfrac{v^- - v_0}{30} = \dfrac{v_b - v^-}{1.5} \\ \dfrac{v_a - v^-}{1.5} = \dfrac{v^-}{30} \\ v_b - v_a = E = 0.1V\end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l}20v_b = 21v^- - v_0 \\ 20v_a = 21v^- \\ v_b - v_a = 0.1V\end{array}\right\} \Rightarrow v_0 = -2V$$

$$v_0 = -i(R_2 + R_4) + (v^- - v^+) \Rightarrow -2 = -60i \Rightarrow i = \frac{1}{30}mA = 33{,}3\mu A$$

$$v_c = \frac{v_b + v_a}{2}$$

$$\left.\begin{array}{l}v_a = -i(R_3 + R_4) = -\dfrac{31.5}{30} \\ v_b = E - i(R_3 + R_4) = 0.1 - \dfrac{31.5}{30}\end{array}\right\} \Rightarrow v_c = \frac{v_b + v_a}{2} = \frac{3 - 63}{60} = -1V$$



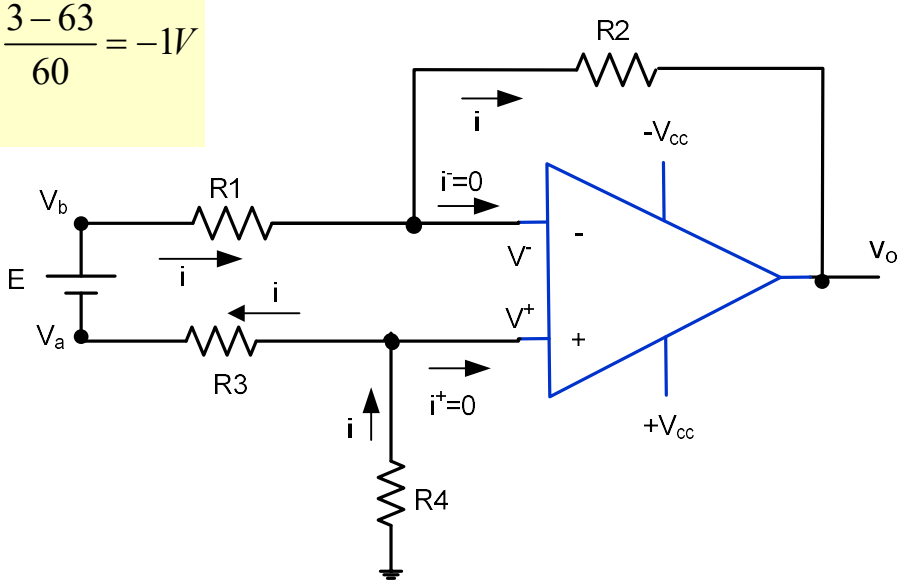
Solución al Problema P2.27 (continuación)

c) ¿Qué valor tiene la tensión de entrada en modo común?

Si se refiere al amplificador diferencial :

$$v_c = \frac{v_b + v_a}{2}$$

$$\left.\begin{aligned} v_a &= -i(R_3 + R_4) = -\frac{31.5}{30} \\ v_b &= E - i(R_3 + R_4) = 0.1 - \frac{31.5}{30} \end{aligned}\right\} \Rightarrow v_c = \frac{v_b + v_a}{2} = \frac{3 - 63}{60} = -1V$$



Si se refiere al AO :

$v_c \approx v^+$ (cuyo calculo es inmediato)

$$v^+ = -iR_4 = -\frac{10^{-3}}{30} \cdot 310^4 = -1V$$

En este caso ambas coinciden
porque la tensión de entrada, E, es balanceada

AO
Solución al Problema P2.31

P2.31.-El circuito de la figura P2.31 se correspondería con el de una fuente de corriente si se cumpliese la condición de diseño $(R_2/R_1)= (R_3/R_4)$. El AO está en zona lineal.

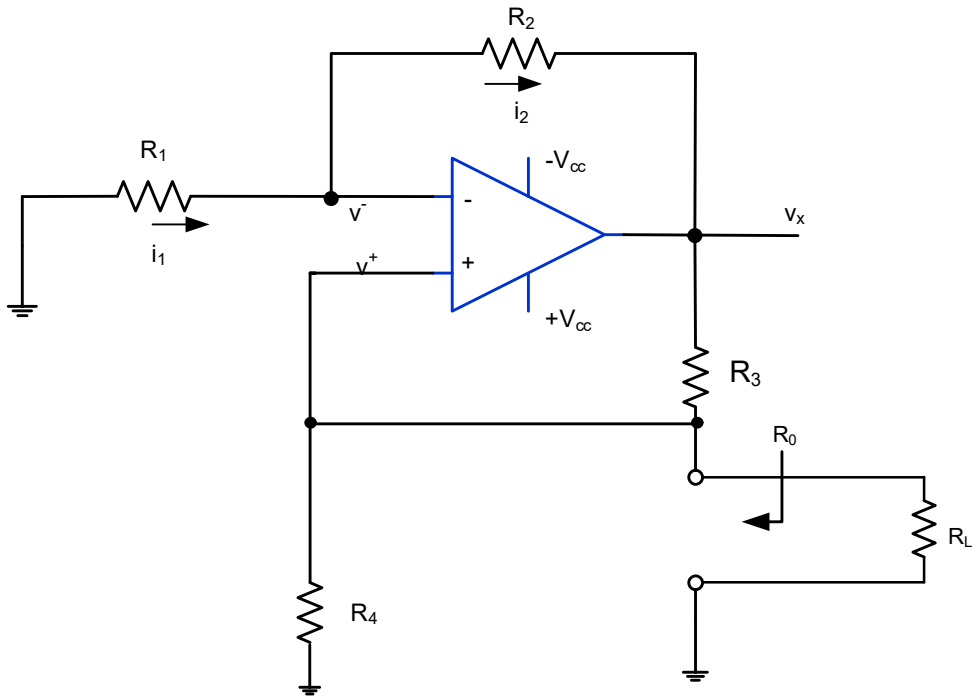
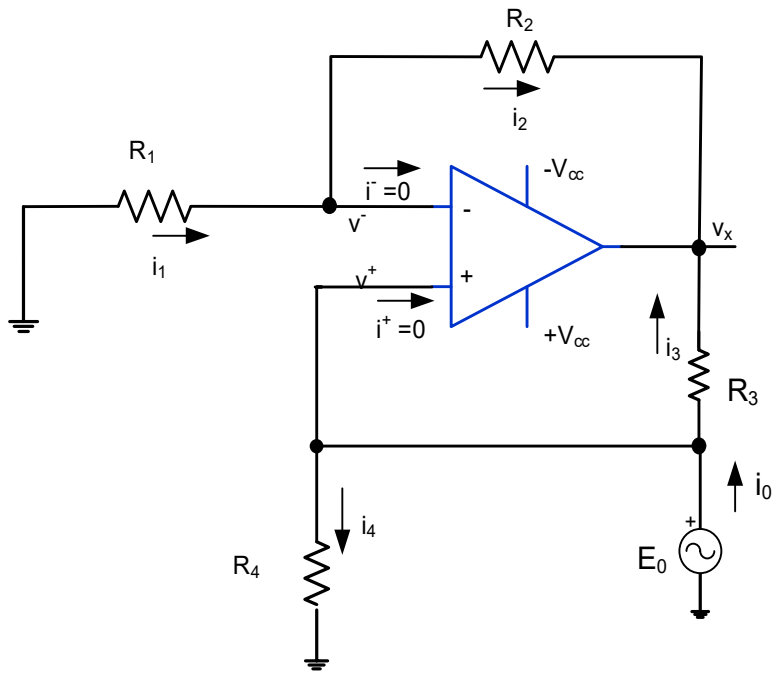


Figura P2.31

Solución al Problema P2.31 (continuación)

a) Suponga que la condición de diseño no se cumple, pero el AO está en zona lineal. Determine el valor de la resistencia de salida del circuito, *R_0, en este caso.*



$$R_0 = \frac{E_0}{i_0}$$

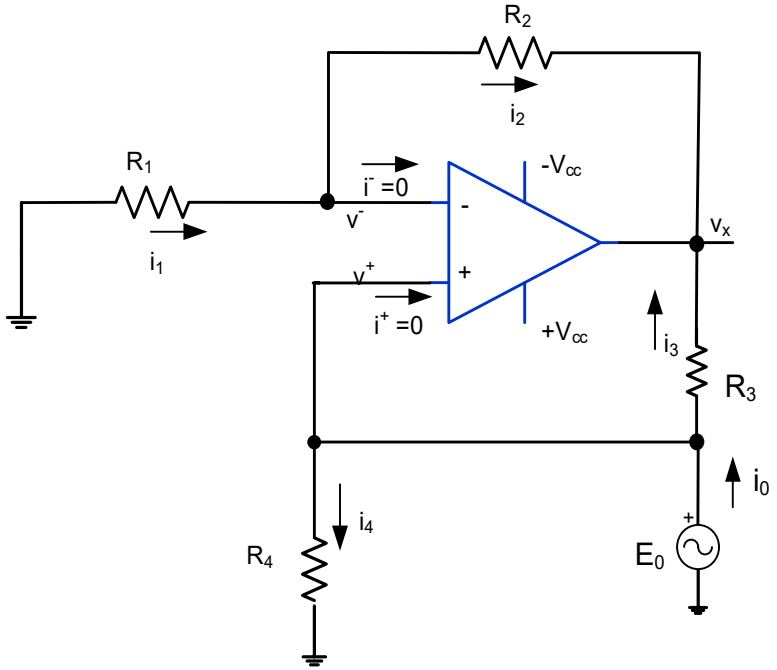
$$\left.\begin{array}{l} \text{Nudo terminal "-" AO: } i_1 = i_2 \Rightarrow \dfrac{-v^-}{R_1} = \dfrac{v^- - v_X}{R_2} \\ \text{Nudo terminal "+" AO: } i_0 = i_3 + i_4 \Rightarrow i_0 = \dfrac{v^+ - v_X}{R_3} + \dfrac{v^+}{R_4} \\ v^- = v^+ = E_0 \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{-E_0}{R_1} = \dfrac{E_0 - v_X}{R_2} \\ i_0 = \dfrac{E_0 - v_X}{R_3} + \dfrac{E_0}{R_4} \end{array}\right\} \begin{array}{l} v_X = E_0\left(1 + \dfrac{R_2}{R_1}\right) \\ i_0 = \dfrac{E_0 - E_0\left(1 + \dfrac{R_2}{R_1}\right)}{R_3} + \dfrac{E_0}{R_4} \end{array}$$

$$\Rightarrow i_0 = E_0\left(\frac{R_1R_3 - R_4R_2}{R_1R_3R_4}\right) \Rightarrow R_0 = \frac{E_0}{i_0} = \frac{R_1R_3R_4}{R_1R_3 - R_4R_2}$$

Solución al Problema P2.31 (continuación)

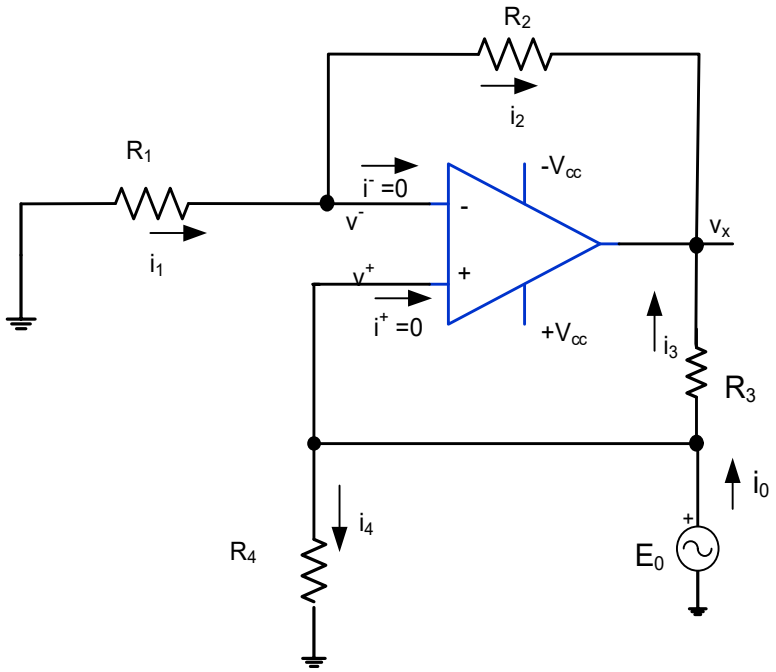
b) Determine el valor de R_0 *si se tuviese* $R_1=R_3=20{,}2k\Omega$ *y* $R_2=R_4=19{,}8k\Omega$.



$$\text{Si } R_1=R_3=20{,}2k\Omega \text{ y } R_2=R_4=19{,}8k\Omega \Rightarrow R_0=\frac{R_1R_3R_4}{R_1R_3-R_4R_2}=\frac{(20{,}2)^2 19{,}8}{(20{,}2)^2-(19{,}8)^2}=\frac{8079{,}192}{16}\approx 505k\Omega$$

Solución al Problema P2.31 (continuación)

c) Determine el valor de R_0 *si se cumpliese la condición de diseño*



$$\text{Si } R_2/R_1 = R_3/R_4 \Rightarrow = R_3R_1 = R_2R_4 \Rightarrow R_0 = \frac{R_1R_3R_4}{R_1R_3 - R_4R_2} = \infty\ \Omega$$

Fuente *de corriente ideal*

AO
Solución al Problema P2.32

P2.32.-El operacional de la figura P2.32 es ideal. Halle la resistencia de entrada (entre los terminales *xx). Comente* el resultado.

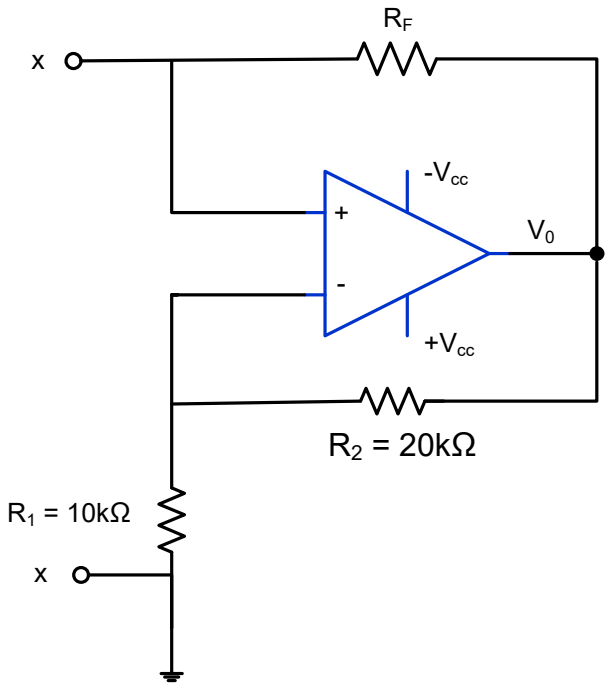
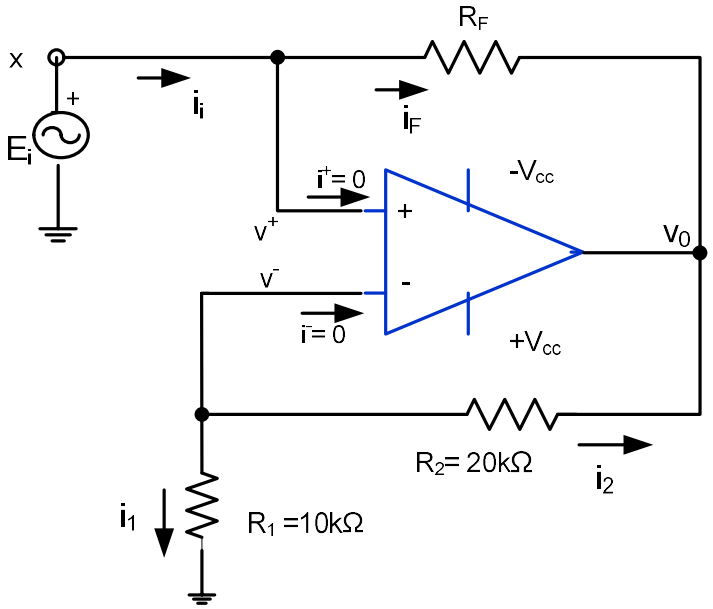


Figura P2.32

AO
Solución al Problema P2.32



$$Z_i = \frac{E_i}{i_i}$$

$$\left.\begin{array}{l} \text{Nudo terminal "+" AO}: i_i = i_F = \dfrac{v^+ - v_0}{R_F} \\ \text{Nudo terminal "-" AO}: \dfrac{v^-}{R_1 = 10k\Omega} + \dfrac{v^- - v_0}{R_2 = 20k\Omega} = 0 \\ v^- = v^+ = E_i \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$$\left.\begin{array}{l} i_i = \dfrac{E_i - v_0}{R_F} \\ \dfrac{E_i}{R_1 = 10k\Omega} + \dfrac{E_i - v_0}{R_2 = 20k\Omega} = 0 \Rightarrow v_0 = 3E_i \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$$i_i = \frac{E_i - v_0}{R_F} = i_i = \frac{E_i - 3E_i}{R_F} = -2\frac{E_i}{R_F}$$

$$\Rightarrow Z_i = \frac{E_i}{i_i} = -0{,}5R_F \Rightarrow$$ Desde el punto de vista de impedancias, entre los dos terminales de entrada el circuito se comporta como una ***resistencia negativa***

AO
Solución al Problema 2 de la PC junio 2015 (1)

- Dado el diseño mostrado en la figura 4, asumiendo que ambos amplificadores operacionales son ideales y tienen realimentación negativa, responda a las siguientes cuestiones

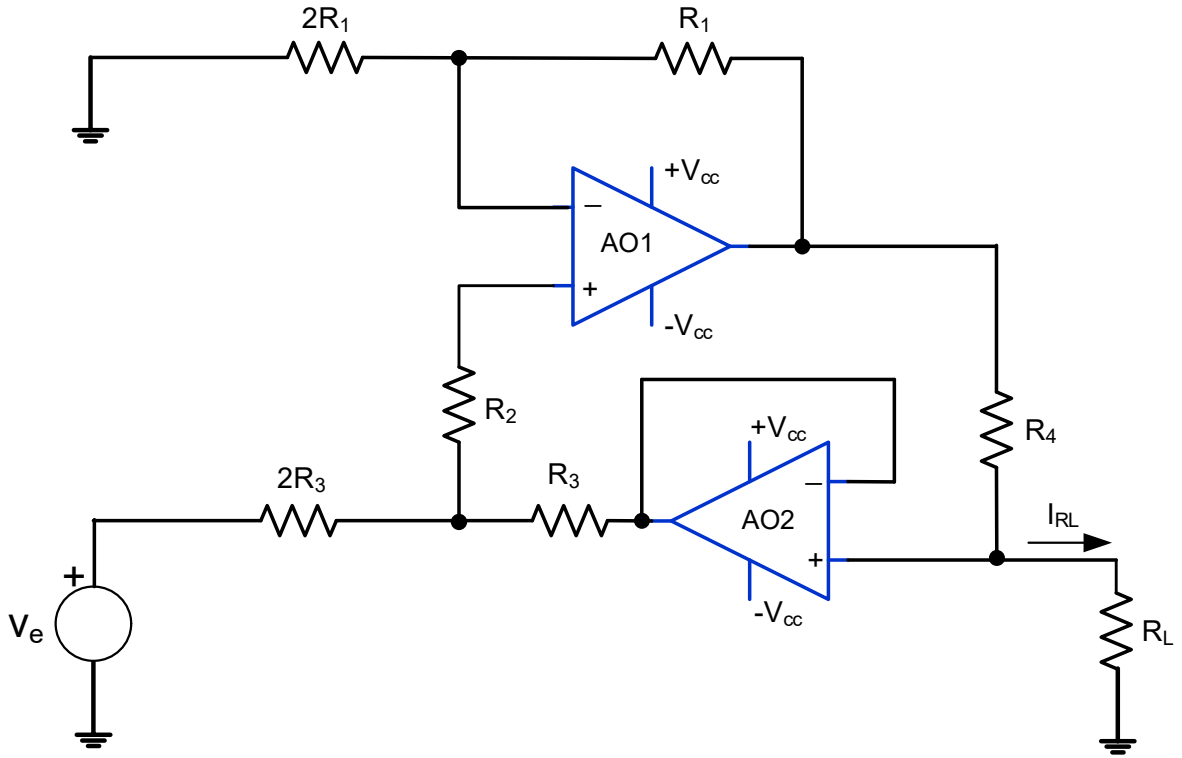


Fig. 4

Solución al Problema 2 de la PC junio 2015 (2)

1. Obtenga la expresión de la corriente por la carga (R_L) I_{RL}, en función de v_e y los componentes del circuito, y demuestre que dicha corriente no depende del valor de R_L . *(2.5 ptos)*

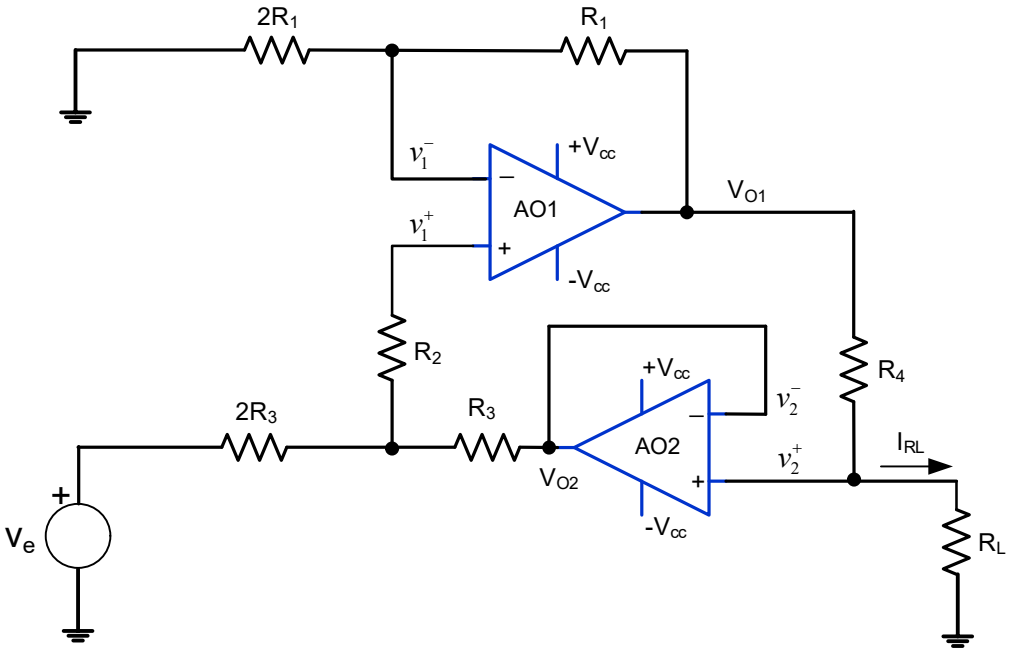


Fig. 4

$$\left.\begin{aligned}\frac{-v_1^-}{2R_1}&=\frac{v_1^- - v_{O1}}{R_1}\\ v_1^-&=v_1^+\end{aligned}\right\}\Rightarrow v_{O1}=\frac{3}{2}v_1^+$$

$$\left.\frac{v_e - v_1^+}{2R_3}=\frac{v_1^+ - v_{O2}}{R_3}\right\}\Rightarrow v_{O2}=\frac{3}{2}v_1^+ - \frac{v_e}{2}$$

$$\left.\begin{aligned}i_{RL}&=\frac{v_{O1}-v_2^+}{R_4}\\ v_2^-&=v_2^+=v_{O2}\end{aligned}\right\}\Rightarrow i_{RL}=\frac{v_{O1}-v_{O2}}{R_4}=\frac{v_e}{2R_4}$$

Solución al Problema 2 de la PC junio 2015 (2)

2. Suponiendo V_{CC}=10 V y R_L=R_4, obtenga los posibles valores de v_e para asegurar que ambos AO´s funcionen en la zona lineal. *(0.5 ptos)*

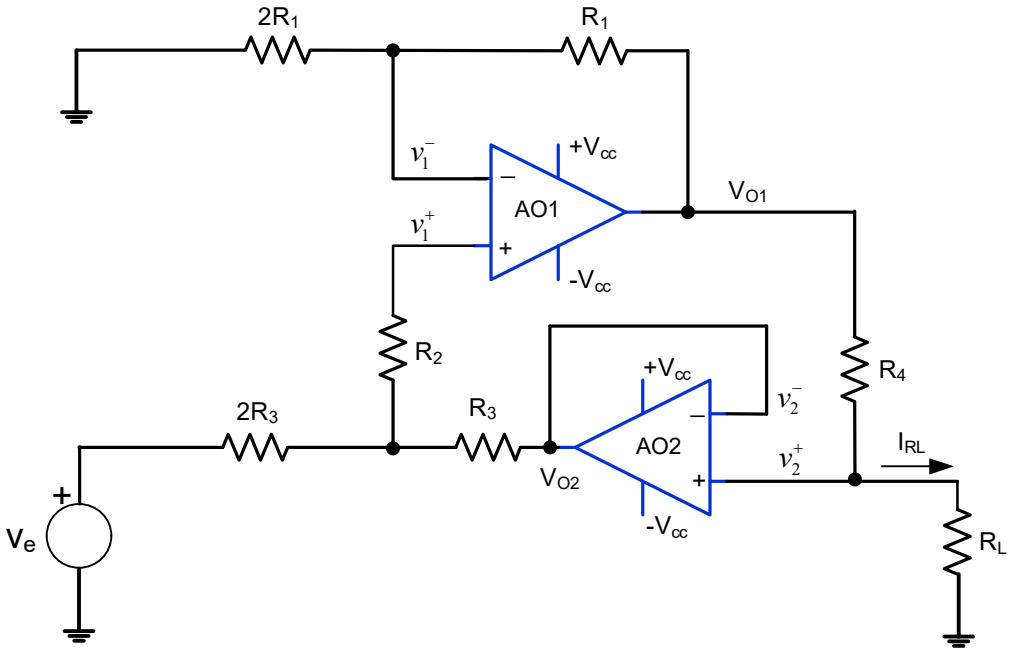
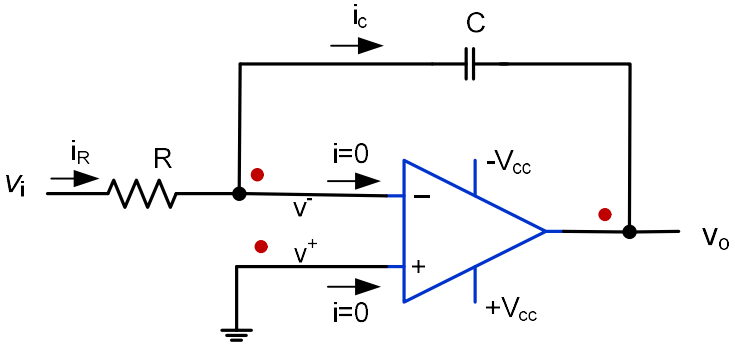


Fig. 4

$$\left.\begin{aligned} v_{O2} &= v_{O1} - \frac{v_e}{2} \\ v_{O2} &= v_2^+ = \frac{v_{O1}}{R_L + R_4} R_L = \frac{v_{O1}}{2} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{cases} v_{O2} = \dfrac{v_e}{2} \Rightarrow \text{caso más restrictivo: } -V_{CC} \le v_e \le V_{CC} \\ v_{O1} = v_e \end{cases}$$

AO
Solución al Problema P2.50

P2.50.-En este ejercicio vamos a analizar el circuito integrador con AO desde el punto de vista de la frecuencia (ω).



a) Obtenga la expresión de la función de transferencia (v_o/v_i)=*f(ω) si el AO fuese ideal.*

Nudo terminal "-" AO: $\frac{v_i - v^-}{R} = \frac{v^- - v_0}{1/j\omega C}$

$v^+ - v^- = 0$

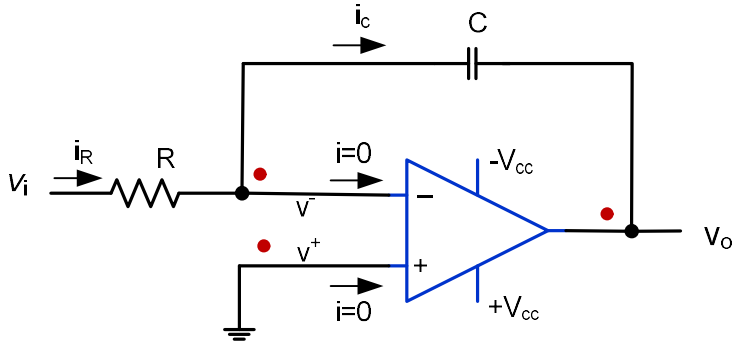
$v^+ = 0$

$$\Rightarrow \frac{v_i}{R} = \frac{v_0}{1/j\omega C} \Rightarrow \frac{v_i}{R} = \frac{-v_0}{1/j\omega C} \Rightarrow \frac{v_0}{v_i} = \frac{-1}{j\omega RC}$$

Solución al Problema P2.50

b) Demuestre que la función de transferencia del amplificador integrador, en función de ω, y para el caso de que el operacional tenga ganancia finita A_d *vale:*

$$\frac{v_o}{v_i}(\omega) = \frac{-A_d}{1 + j\omega RC(1 + A_d)}$$



Nudo terminal "-" AO: $\frac{v_i - v^-}{R} = \frac{v^- - v_0}{1/j\omega C}$

$v^+ - v^- = v_D$

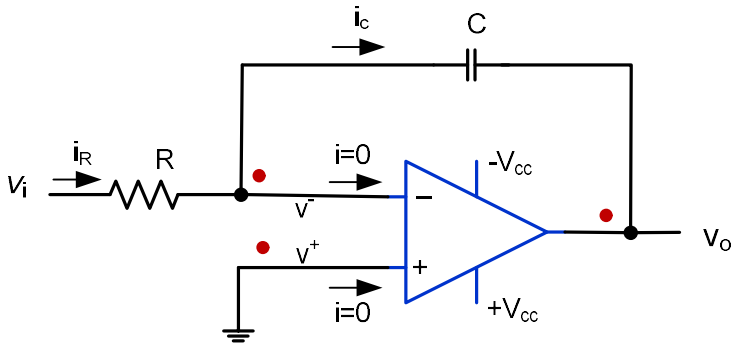
$v^+ = 0$

$v_0 = A_d v_D$

$$\Rightarrow \frac{v_i + v_D}{R} = \frac{-v_D - v_0}{1/j\omega C} \Rightarrow \frac{v_i + \frac{v_0}{A_d}}{R} = \frac{-\frac{v_0}{A_d} - v_0}{1/j\omega C} \Rightarrow \frac{v_0}{v_i} = \frac{-A_d}{1 + j\omega RC(1 + A_d)}$$

AO
Solución al Problema P2.50

c) Determine para qué márgenes de ω la expresión correspondiente a las condiciones reales en (b) puede aproximarse a la situación ideal de (a).

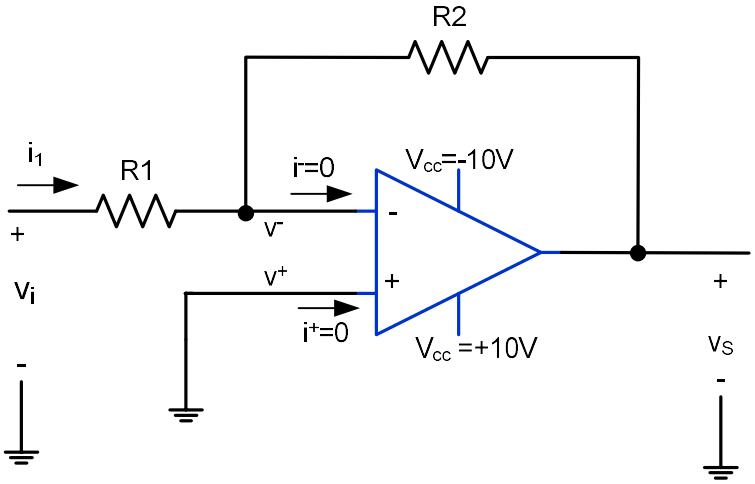


$$\frac{v_0}{v_i}=\frac{-A_d}{1+j\omega RC(1+A_d)}=\frac{-1}{\frac{1}{A_d}+j\omega RC(1+\frac{1}{A_d})}\Rightarrow \text{ si } \omega RC(1+\frac{1}{A_d})\geq 10\frac{1}{A_d}\rightarrow \omega\geq\frac{10}{RC(1+A_d)}\Rightarrow$$

$$\frac{v_0}{v_i}=\frac{-1}{\frac{1}{A_d}+j\omega RC(1+\frac{1}{A_d})}\approx\frac{-1}{j\omega RC}$$

Solución al Problema P2.57

P2.57. Un amplificador inversor de ganancia -80 emplea un operacional alimentado a ±10V.



AO
Solución al Problema P2.57

a) Halle la máxima tensión de entrada para el funcionamiento en zona lineal.

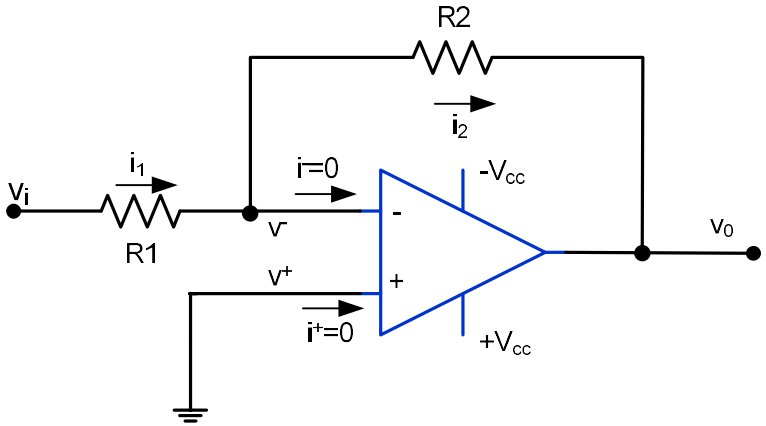
Nudo terminal "-" AO: $\frac{v_i - v^-}{R_1} = \frac{v^- - v_0}{R_2}$

$v^+ - v^- = 0$

$v^+ = 0$

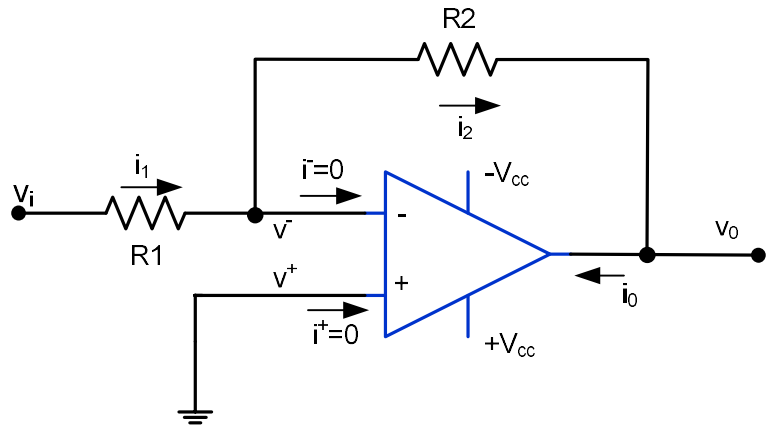
$\Rightarrow v_0 = \frac{-R_2}{R_1} v_i = -80 v_i \Rightarrow$

si: $-V_{CC} = -10V \leq v_0 \leq V_{CC} = 10V \Rightarrow -10V \leq -80 v_i \leq 10V \Rightarrow 0.125V \geq v_i \geq -0.125V \Rightarrow |v_i| \leq 0.125V$



AO
Solución al Problema P2.57 (continuación)

b) Halle los valores mínimos para *R1 y R2 si el operacional tiene una corriente en cortocircuito de 5mA.*

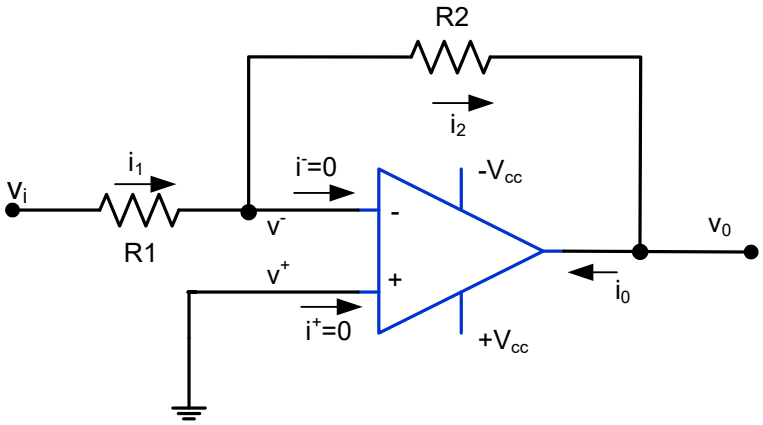


Sin carga a la salida del AO: $\mathrm{i}_0 = i_2 = \dfrac{v^- - v_0}{R_2} = \dfrac{-v_0}{R_2} \Rightarrow \left|\mathrm{i}_0\right|_{\max} = \dfrac{\left|v_0\right|_{\max}}{R_2} = \dfrac{10}{R_2} \le 5mA \Rightarrow R_2 \ge \dfrac{10}{5} = 2k\Omega$

Dado que $\dfrac{R_2}{R_1} = 80 \Rightarrow R_1 \ge \dfrac{R_2}{80} = \dfrac{2}{80}k\Omega = 25\Omega$

AO
Solución al Problema P2.57 (continuación)

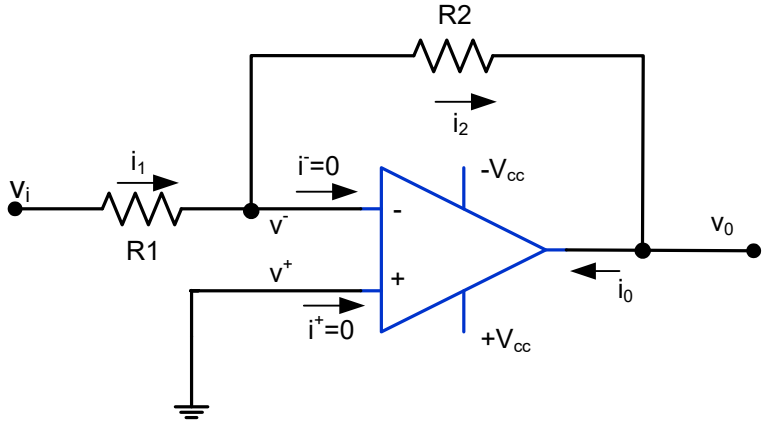
c) Para los valores de *R_1 y R_2 del apartado (b), calcule la disipación de potencia en cada resistor cuando* la tensión de salida sea máxima.



Dado que $i_1=i_2=i_0 \Rightarrow P_{R1}=\left(|i_0|_{max}\right)^2 R_1=(5\cdot10^{-3})^2 25=0.625$ mW; $P_{R2}=\left(|i_0|_{max}\right)^2 R_2=(5\cdot10^{-3})^2 2\cdot10^3=50$ mW

Solución al Problema P2.57 (continuación)

d) Multiplique ahora los valores de *R1 y R2 por 100. En estas condiciones calcule la corriente de salida del* operacional y disipación de potencia en cada resistor. Compare estos resultados con la situación anterior y comente el resultado



$$\text{Con } \begin{cases} R_2 = 200k\Omega \\ R_1 = 2.5k\Omega \end{cases} \Rightarrow \left|i_0^{'}\right| = \frac{10}{200} mA = 50\mu A \Rightarrow$$

$$P_{R1} = \left(\left|i_0^{'}\right|\right)^2 R_1 = (50\cdot 10^{-6})^2 2500 = 0.00625 \text{ mW};\ P_{R2} = \left(\left|i_0^{'}\right|\right)^2 R_2 = (50\cdot 10^{-6})^2 2\cdot 10^5 = 0.5 \text{ mW} \Rightarrow$$

Potencias significativamente inferiores a las del caso c)

AO
Solución al Problema P2.60

- **P2.60**.-El operacional de ganancia infinita de la figura P2.60(a) tiene una tensión de *offset de valor* V_{OS}. *Supuesto* que en $t = 0$, *la tensión* $v_o(t)=0$, *determine:*

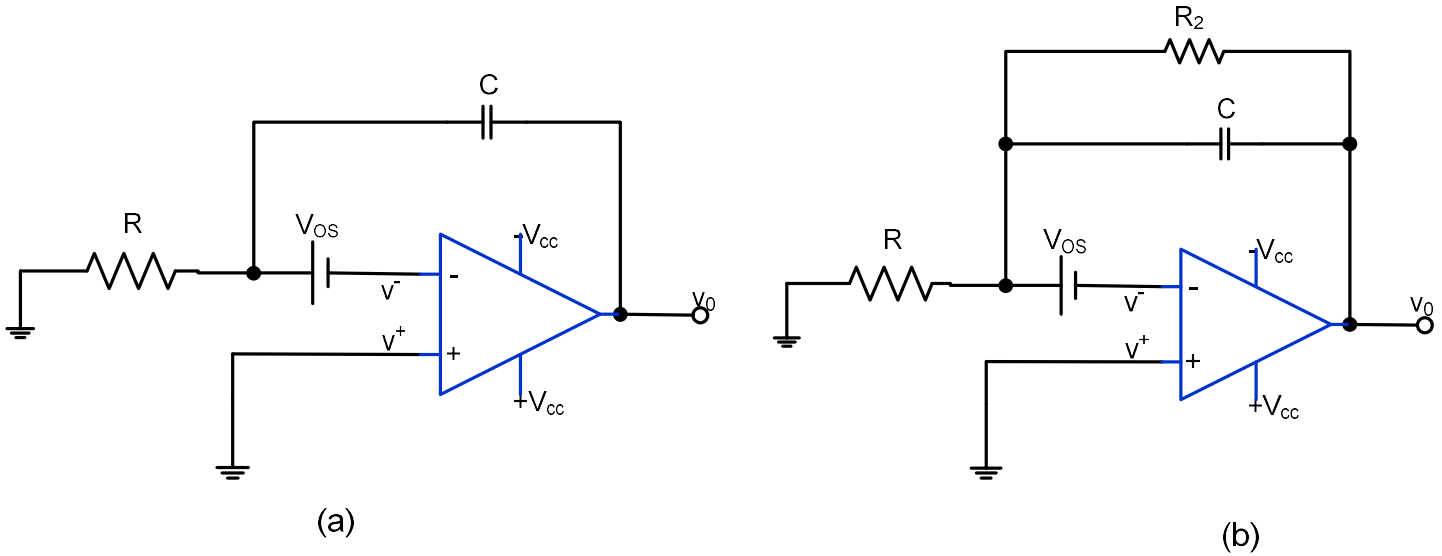
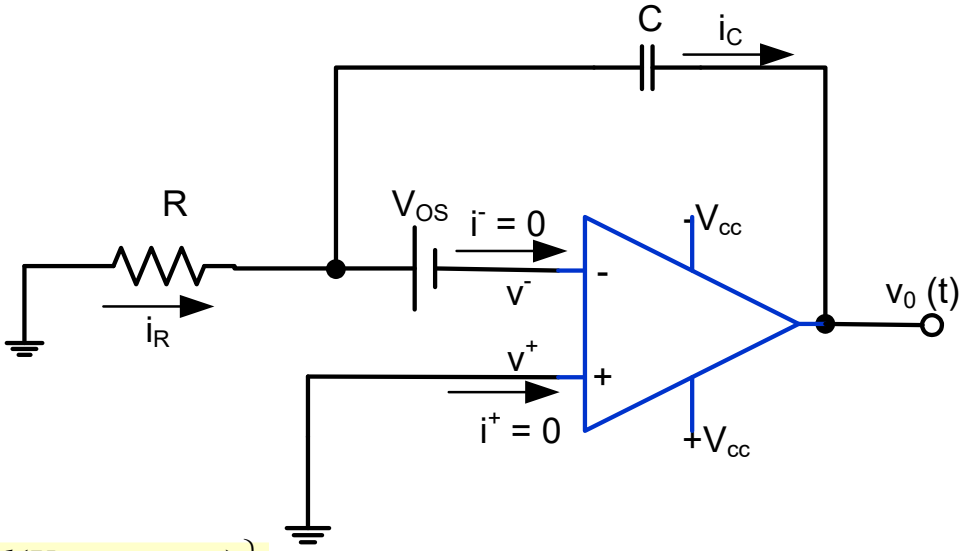


Figura P2.60

Solución al Problema P2.60 (continuación)

a) La expresión de *vo(t) para t > 0.*



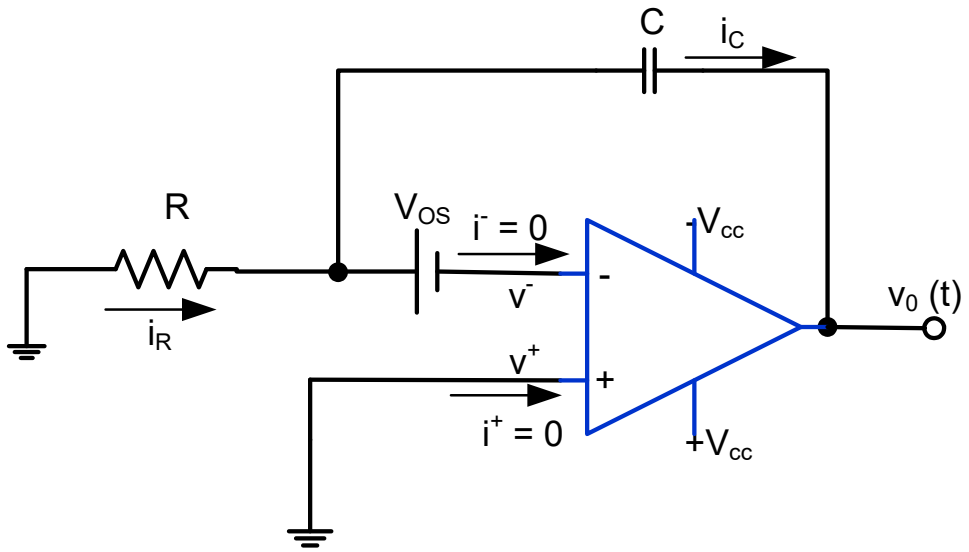
$$\left.\begin{array}{l}\text{Nudo terminal "-" AO: } i_R = i_C \Rightarrow \dfrac{-(V_{OS}+v^-)}{R} = C\dfrac{d(V_{OS}+v^- - v_o)}{dt} \\ v^+ = v^- \\ v^+ = 0\end{array}\right\} \Rightarrow \quad \text{(a)}$$

$$\frac{-V_{OS}}{R} = C\frac{d(V_{OS}-v_o)}{dt} = -C\frac{d(v_o)}{dt} \Rightarrow$$

$$v_o = \frac{1}{CR}\int V_{OS}dt = \frac{1}{CR}\int_0^t V_{OS}dt + v_o(t=0) = \frac{1}{CR}\int_0^t V_{OS}dt, \quad \text{para } -V_{CC} \le v_o \le V_{CC} \text{ (AO no saturado)}$$

Solución al Problema P2.60

b) Si el operacional estuviese alimentado a ±12V, *RC=10ms y* V_{OS}*=+5mV, ¿cuánto se tardaría en llegar a la* saturación?

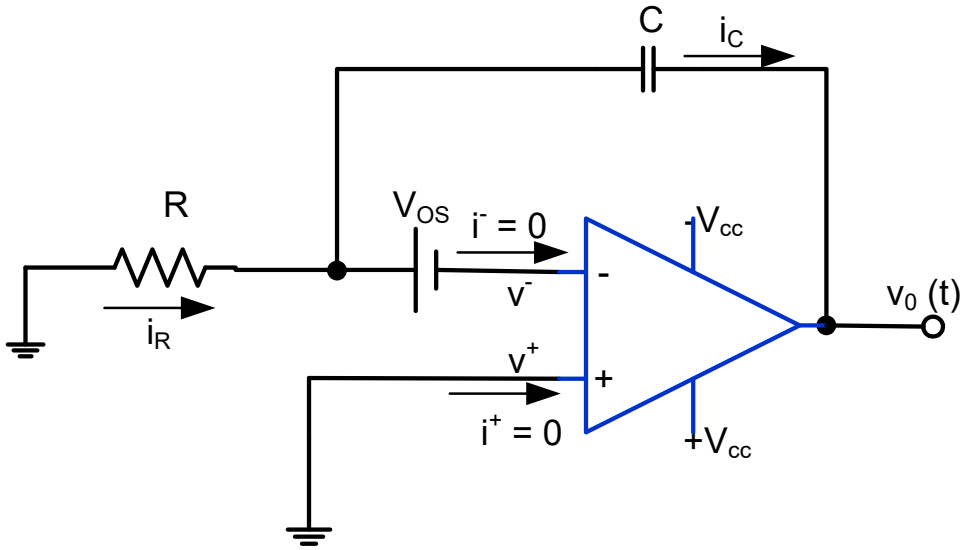


(a)

$$v_o = \frac{1}{CR}\int_0^t V_{OS}dt \Rightarrow v_o = \frac{1}{10\cdot 10^{-3}}\int_0^t 5\cdot 10^{-3}dt = v_o = \frac{1}{2}\int_0^t dt = 0.5t \le 12V \Rightarrow t \le 24s.$$

Solución al Problema P2.60

c) ¿Qué tensión tiene el condensador *C en el mismo momento de llegar a la saturación del OP?*



(a)

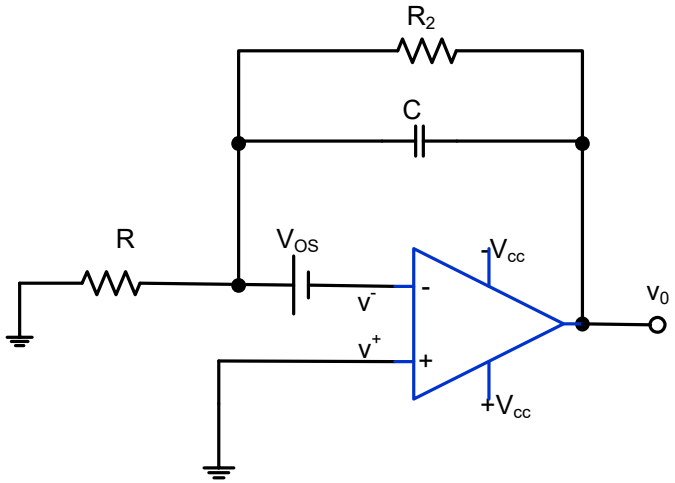
Dado que $v_C(t) = v_0(t) - (V_{OS} + v^-) = v_0(t) - V_{OS} \Rightarrow$

cuando $v_0(t = 24s) = 12V \Rightarrow v_C(t = 24s) = v_0 - V_{OS} = 12 - 0.005 = 11.995V$

Solución al Problema P2.60

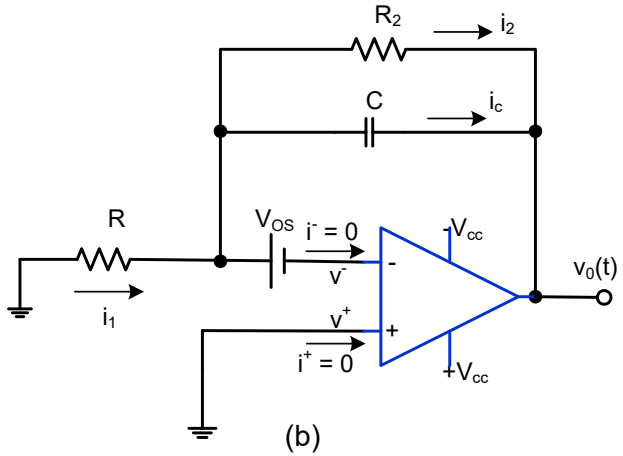
Nota: para prevenir la saturación del OP debida al *offset, en ocasiones se coloca un resistor de gran valor (R_2)*en paralelo con *C, tal y como se muestra en la figura P2.60(b). El condensador entonces sólo se carga hasta un* cierto límite (dependiente de los valores relativos de *R y R_2).*

d) En el circuito modificado que se muestra en la figura P2.60(b), verifique que para la misma V_{OS} *que en (c) y* con $R_2=100 \cdot R$ *el valor de* v_o *es menor que el límite de saturación del OP. ¿Qué valor de* R_2 *sería el límite* para impedir la saturación del OP?



(b)

Solución al Problema P2.60 (continuación)



Nudo terminal "-" AO: $i_1=i_C+i_2 \Rightarrow \dfrac{-(V_{OS}+v^-)}{R} = C\dfrac{d(V_{OS}+v^- - v_o)}{dt} + \dfrac{V_{OS}+v^- - v_o}{R_2}$

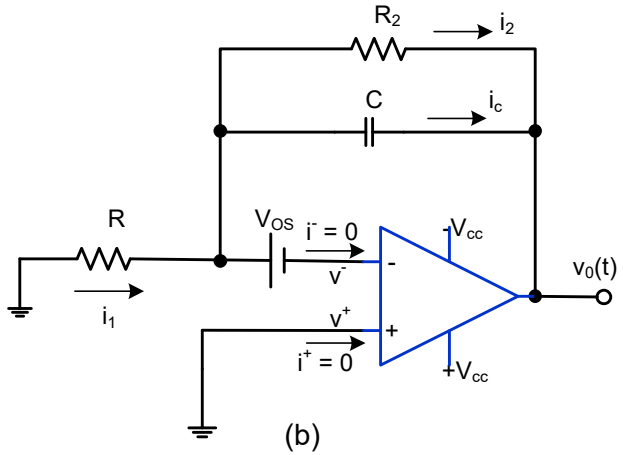
$v^+ = v^-$

$v^+ = 0$

$\Rightarrow$

$\dfrac{-V_{OS}}{R} = C\dfrac{d(V_{OS}-v_o)}{dt} + \dfrac{V_{OS}-v_o}{R_2} = -C\dfrac{d(v_o)}{dt} + \dfrac{V_{OS}-v_o}{R_2} \Rightarrow$ a partir de esta ecuación se obtendría la evolución de $v_o(t)$

AO
Solución al Problema P2.60 (continuación)



Dado que solamente se plantea saber el valor de $v_o(t)$ cuando el condensador ha alcanzado su valor final de carga, se puede eliminar el condensador (ya que por C ya no circulará corriente). Por tanto:

Nudo terminal "-" AO: $\dfrac{-(V_{OS}+v^-)}{R}=\dfrac{V_{OS}+v^--v_o}{R_2}$

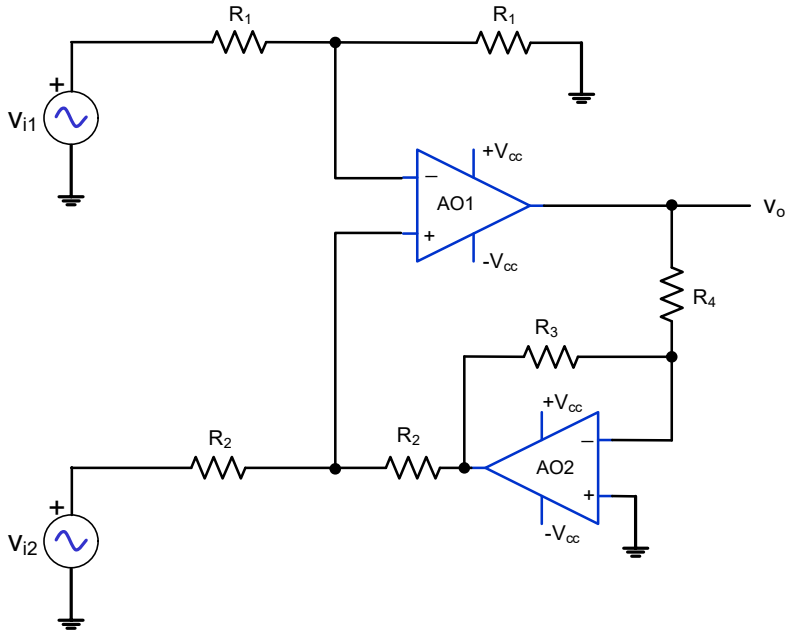
$v^+=v^-$

$v^+=0$

$$\Rightarrow \frac{-V_{OS}}{R}=\frac{V_{OS}-v_o}{R_2}\Rightarrow v_o=V_{OS}(1+\frac{R_2}{R})=5\cdot 10^{-3}(101)=505mV<12V$$

AO
Solución al Problema 2 PEI Noviembre 2015 (1)

- El circuito de la figura, donde ambos AO´s tienen realimentación negativa y se supone que funcionan en la zona lineal, se pide:



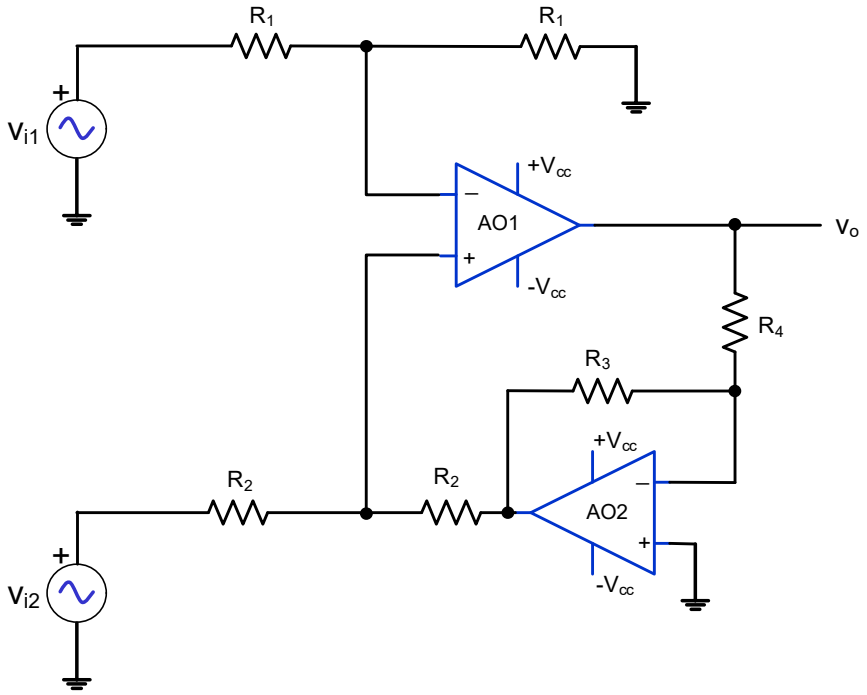
1. Si ambos operacionales son de características ideales, obtener:

a) Expresión de la tensión de salida $V_{O,}$ en función de V_{i1} y V_{i2} y de las resistencias del circuito *(2 puntos).*

b) Condición que debe cumplir la diferencia entre V_{i1} y V_{i2} (V_{i1} - V_{i2}) para que ninguno de los dos AO´s se sature ($-V_{CC} \leq V_{oAO2} \leq + V_{CC}$ y $-V_{CC} \leq V_o \leq + V_{CC}$) *(1 punto)*

Solución al Problema 2 PEI Noviembre 2015 (2)

a) Identificando por: V_{AO1}^- y V_{AO1}^+ las tensiones de entrada del AO1, por V_{AO2}^- y V_{AO2}^+ las tensiones de entrada del AO2, y por V_{OAO2} la tensión de salida del AO2, se tiene:



$$\left.\begin{aligned}
&\frac{V_{i1}-V_{AO1}^-}{R_1}=\frac{V_{AO1}^-}{R_1}\\
&\frac{V_{i2}-V_{AO1}^+}{R_2}=\frac{V_{AO1}^+-V_{OAO2}}{R_2}\\
&\frac{V_O-V_{AO2}^-}{R_4}=\frac{V_{AO2}^--V_{OAO2}}{R_3}\\
&V_{AO1}^+=V_{AO1}^-\\
&V_{AO2}^+=V_{AO2}^-=0
\end{aligned}\right\}\Rightarrow\begin{cases}
V_{i1}-V_{AO1}^+=V_{AO1}^+\\
V_{i2}-V_{AO1}^+=V_{AO1}^+-V_{OAO2}\Rightarrow\\
\dfrac{V_O}{R_4}=\dfrac{-V_{OAO2}}{R_3}
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
V_{i1}=2V_{AO1}^+\\
V_{i2}-2V_{AO1}^+=-V_{OAO2}\Rightarrow\\
V_O=\dfrac{-R_4}{R_3}V_{OAO2}
\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}
V_O=\dfrac{R_4}{R_3}(V_{i2}-V_{i1})
\end{cases}$$

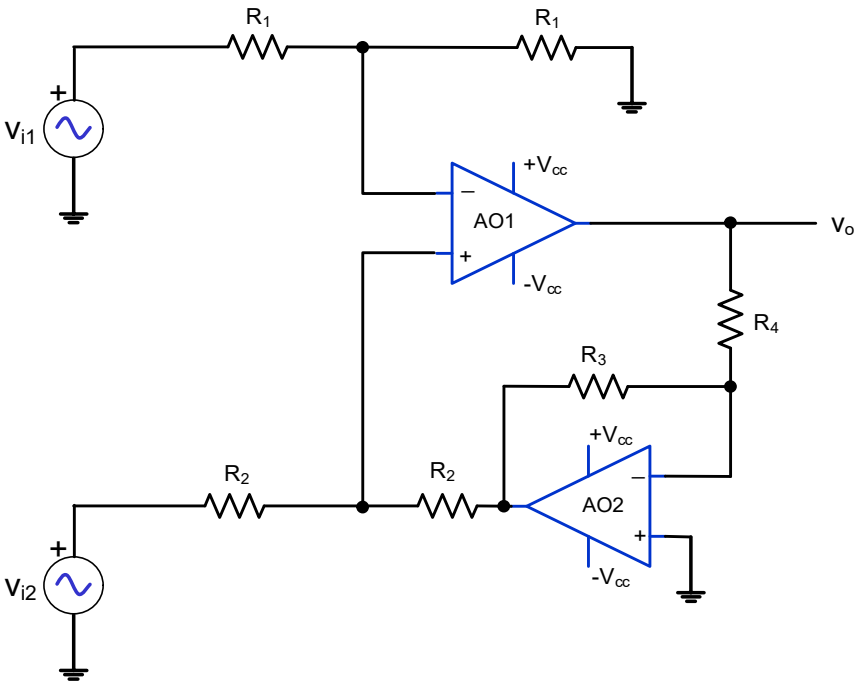
b)

$$-V_{CC}\le V_{OAO2}=V_{i1}-V_{i2}\le V_{CC}\Rightarrow -V_{CC}\le V_{i1}-V_{i2}\le V_{CC}$$

$$-V_{CC}\le V_O=\frac{R_4}{R_3}(V_{i2}-V_{i1})\le V_{CC}\Rightarrow\frac{R_3}{R_4}V_{CC}\ge V_{i1}-V_{i2}\ge-\frac{R_3}{R_4}V_{CC}$$

Solución al Problema 2 PEI Noviembre 2015 (3)

2. Suponiendo que el AO1 tiene una tensión de offset de entrada V_{IO} (se supone que la tensión de offset del AO2 es cero), obténgase la expresión de V_O debida a la tensión de offset del AO1 *(1 punto)*.

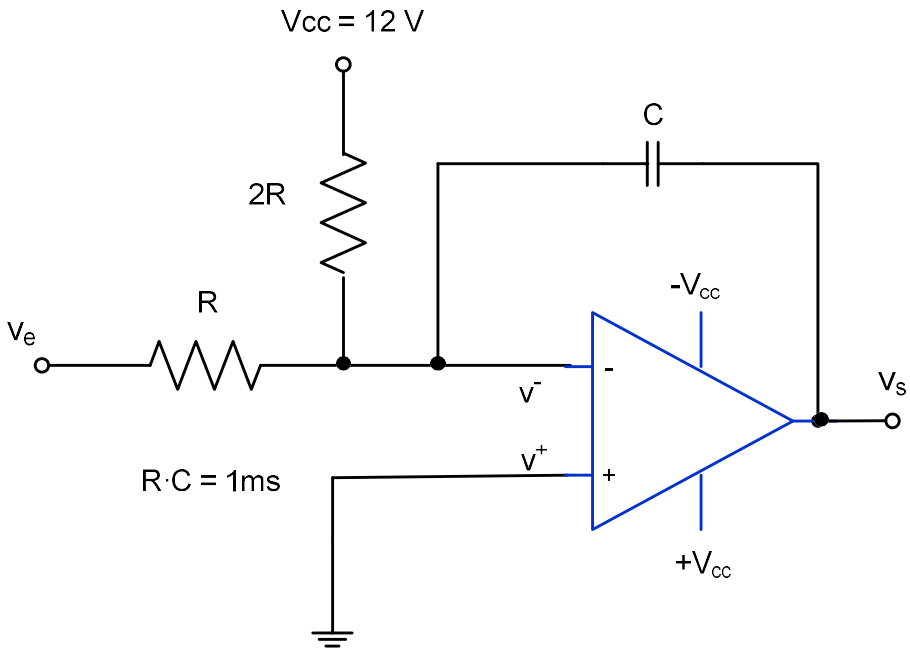


$$\left.\begin{aligned}
&\frac{-V_{AO1}^-}{R_1}=\frac{V_{AO1}^-}{R_1}\\
&\frac{-(-V_{IO}+V_{AO1}^+)}{R_2}=\frac{-V_{IO}+V_{AO1}^+-V_{OAO2}}{R_2}\\
&\frac{V_O-V_{AO2}^-}{R_4}=\frac{V_{AO2}^--V_{OAO2}}{R_3}\\
&V_{AO1}^+=V_{AO1}^-\\
&V_{AO2}^+=V_{AO2}^-=0
\end{aligned}\right\}\Rightarrow$$

$$\begin{cases}
V_{AO1}^+=0\\
V_{IO}-V_{AO1}^+=-V_{IO}+V_{AO1}^+-V_{OAO2}\\
\dfrac{V_O}{R_4}=\dfrac{-V_{OAO2}}{R_3}
\end{cases}\Rightarrow\left\{V_O=\frac{2R_4}{R_3}V_{IO}\right.$$

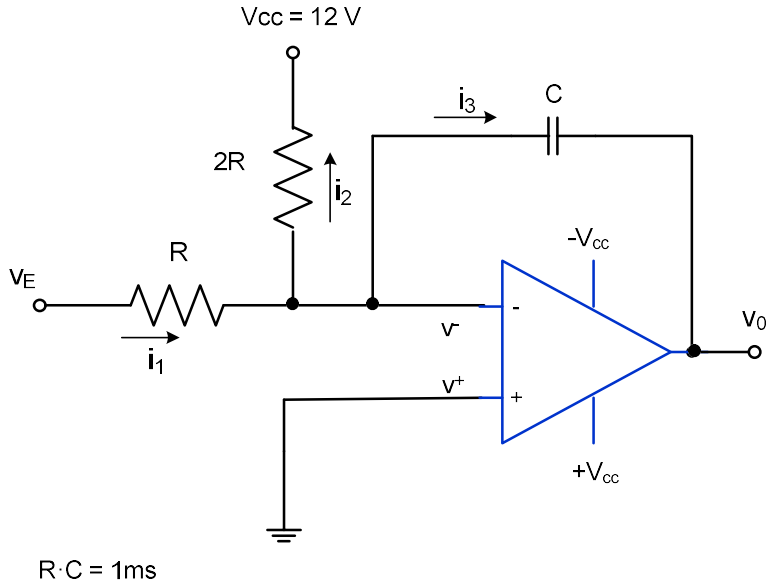
Solución al Problema C10

C10.- En el circuito de la figura, el operacional puede considerarse de características ideales y está alimentado simétricamente entre $\pm V_{CC}$.



AO
Solución al Problema C10 (continuación)

a) Determine el valor que debiera tener la tensión de entrada en continua (V_E) *para que la tensión de salida,* $v_o(t)$*, no varíe con el* tiempo.



$$\text{Nudo terminal "-" AO: } i_1 = i_2 + i_3 = \frac{V_E - v^-}{R} = \frac{v^- - V_{CC}}{2R} + C\frac{d(v^- - v_0)}{dt} \Rightarrow \frac{V_E}{R} = \frac{-V_{CC}}{2R} + C\frac{d(-v_0)}{dt} \Rightarrow v_0 = cte. \Rightarrow$$

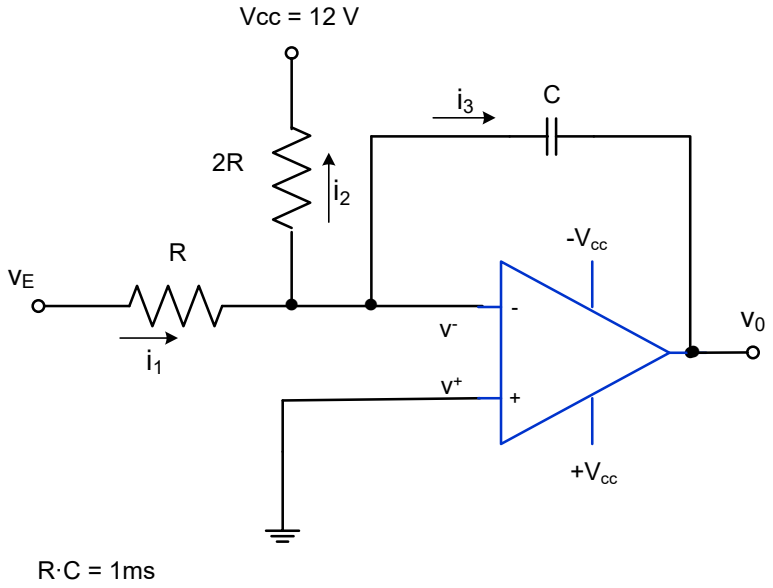
$$v^+ = v^- = 0$$

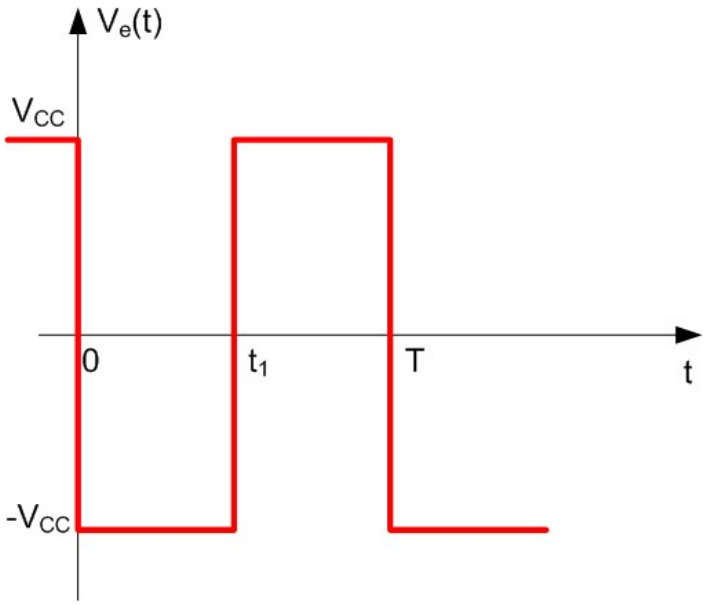
$$\frac{V_E}{R} = \frac{-V_{CC}}{2R} \Rightarrow V_E = \frac{-V_{CC}}{2} = -6V$$

AO
Solución al Problema C10 (continuación)

b) Se conecta en *ve(t) un generador de onda cuadrada cuya amplitud* va de $+V_{CC}$ a $-V_{CC}$(ver figura). Suponga que en t=0 el condensador *C está* descargado; en estas condiciones determine el periodo T y el ciclo de trabajo D de *ve(t) para que la salida sea periódica y varíe entre* cero y $+V_{CC}$. Represente gráficamente el resultado para $v_e(t)$ *y* $v_o(t)$.

Nota: *el operacional no debe saturarse*





Solución al Problema C10 (continuación)

Dado que: $\frac{v_e}{R} = \frac{-V_{CC}}{2R} + C\frac{d(-v_0)}{dt} \Rightarrow v_0 = \frac{1}{CR}\int (-v_e - \frac{V_{CC}}{2})dt \Rightarrow$

$si\ t \geq 0 : v_e = -V_{CC} \Rightarrow v_0 = \frac{1}{CR}\int_0^t (-v_e - \frac{V_{CC}}{2})dt + v_0(0) =$

$10^3 \int_0^t (V_{CC} - \frac{V_{CC}}{2})dt = 6 \cdot 10^3 t \Rightarrow v_0(t_1) = 6 \cdot 10^3 t_1 = V_{CC} = 12V \Rightarrow$

$t_1 = \frac{12}{6} = 2ms$

$si\ T \geq t \geq t_1 : v_e = V_{CC} \Rightarrow v_0(t) = 10^3 \int_{t_1}^t (-V_{CC} - \frac{V_{CC}}{2})dt + v_0(t_1) =$

$-18 \cdot 10^3 (t - t_1) + v_0(t_1) \Rightarrow en\ t = T,\ v_0(T) = 0 \Rightarrow$

$v_0(T) = -18 \cdot 10^3 (T - t_1) + 12 = 0 \Rightarrow T - t_1 = \frac{12}{18} = 0.66ms \Rightarrow T = 2.66ms.$

